

园区网络流量智能检测与分析专题汇报

证据闭环 · 可复测 · 可验收



从全流量采集分析平台到 AI 驱动检测



论文代码复用与验收证据闭环



资料基线：远程工程仓库 + 858 篇论文 / 127 个代码仓库



办公区



数据中心



生产区



接入区



全流量采集



行为建模



威胁检测



风险告警



AI 驱动
检测中枢



论文与开源代码

858 篇论文
127 个代码仓库



系统与模型实现

工程平台 + AI 模型
实时检测能力



Benchmark 评测

数据集 / 指标 / 场景
可复测评估



验收证据包

结果 / 日志 / 指标
审计可追溯

可信资料来源基线



远程工程仓库

traffic-analysis-platform
branch: main
commit: e3316aec4



论文资料基线

858 篇论文
强相关 439 / 中相关 251 / 弱相关 168



代码仓库基线

代码候选记录 145
已下载仓库记录 127 (覆盖论文 120 篇)

汇报总览与结论先行



系统定位



园区全流量安全运营闭环



采集 / 计算 / 存储 / API / UI



取证 / 反馈 / MLOps



AI 检测重点



流式检测 + 多源上下文



规则 / 行为 / CEP / 模型推理



反馈学习与模型治理



论文代码转化



858 篇论文



439 篇强相关



127 个已下载代码仓库记录



Benchmark / 候选模型 / 验收证据



重要边界

已有工程主链路证据，不等于全部验收达成；性能、算法、安全、HA 和第三方测试需专项证据。



远程仓库
e3316aec4



K8s 两节点
Ready



traffic-analysis
13 个 Running Pod



APISIX NodePort
30180

汇报结构

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环。

01

系统整体介绍

看见流量，理解系统



- 园区全流量采集与分析系统概览
- 核心组件与数据链路一览
- 真实运行环境与关键能力边界
- 安全运营闭环全景

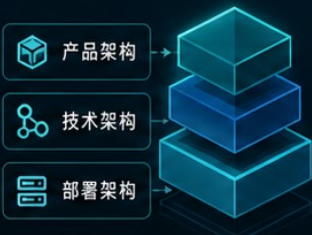


可见：全面感知与采集

02

产品/技术/部署真实架构

真实工程，可靠运行



- 真实产品架构：端到端能力视图
- 技术架构：组件与数据流转
- 部署架构：K8s 环境与实例拓扑
- 关键配置与运行状态



可判：稳定可靠判断

03

AI 驱动检测实现

算法驱动，实时检测



- 检测与分析引擎：多维特征与模型
- 流式计算与实时检测管线
- 告警、解释与处置联动
- 反馈接入与热更新闭环

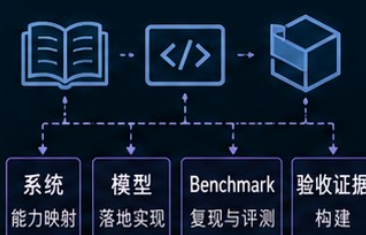


可查：精确定位与处置

04

858 篇论文与开源代码逐帧转化

证据链支撑，可复测创新



- 论文与代码筛选：858 → 120 覆盖
- 逐帧转化路径：证据映射到系统与模型
- Benchmark 复现与指标对齐
- 验收证据包构成与边界



可学：持续学习与进化

05

最终交付形态与验收路线

成果交付，清晰验收



- 交付物清单：系统 / 模型 / 数据 / 文档
- 验收路线与里程碑规划
- 验收证据包与评审路径
- 可运营、可迭代、可持续演进



可验：合规验收与交付

▶ 贯穿全程的闭环能力



反馈接入
多源反馈汇聚



规则与模型
热更新



Flink 作业
热加载

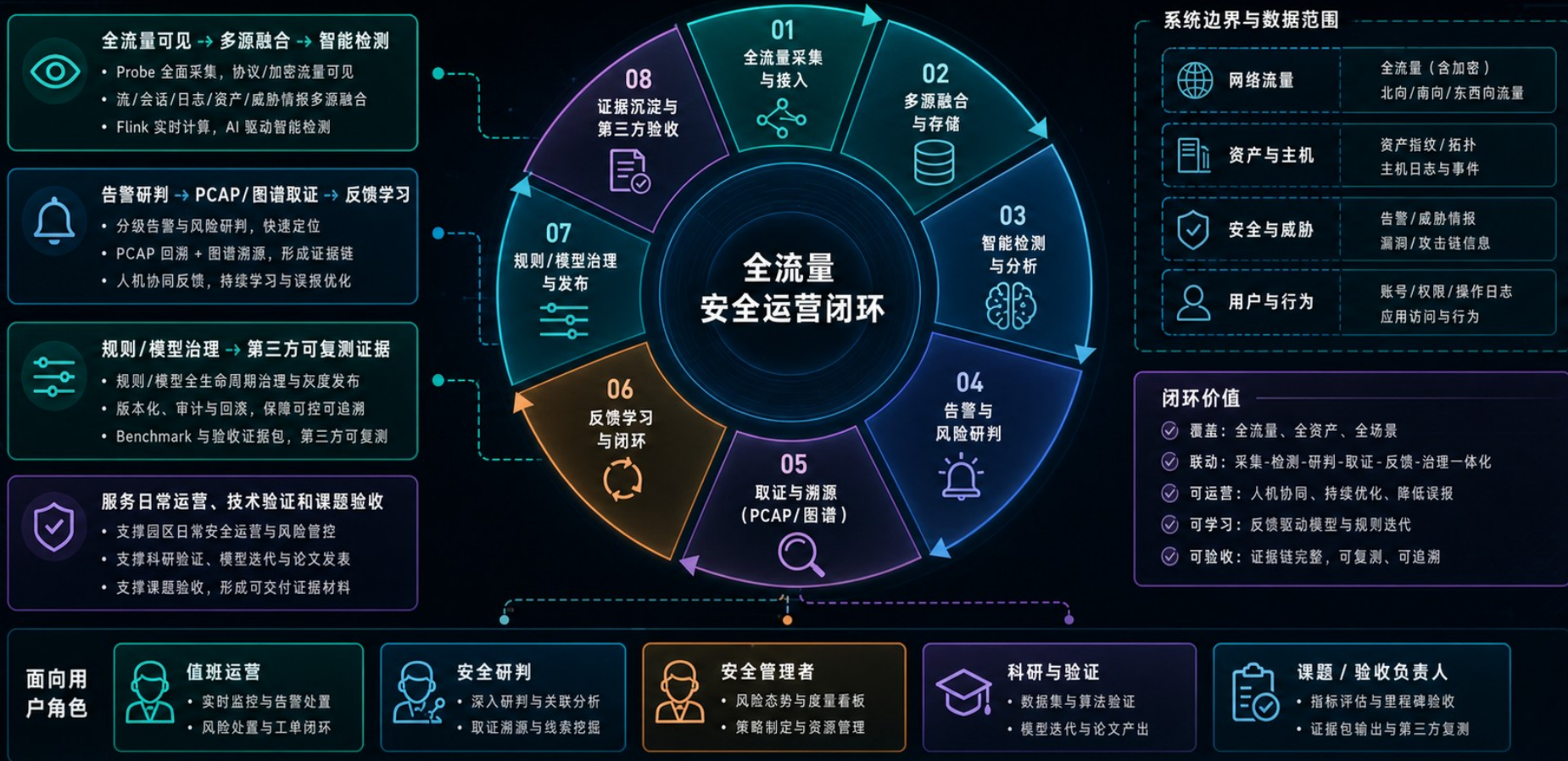


效果评估
持续优化

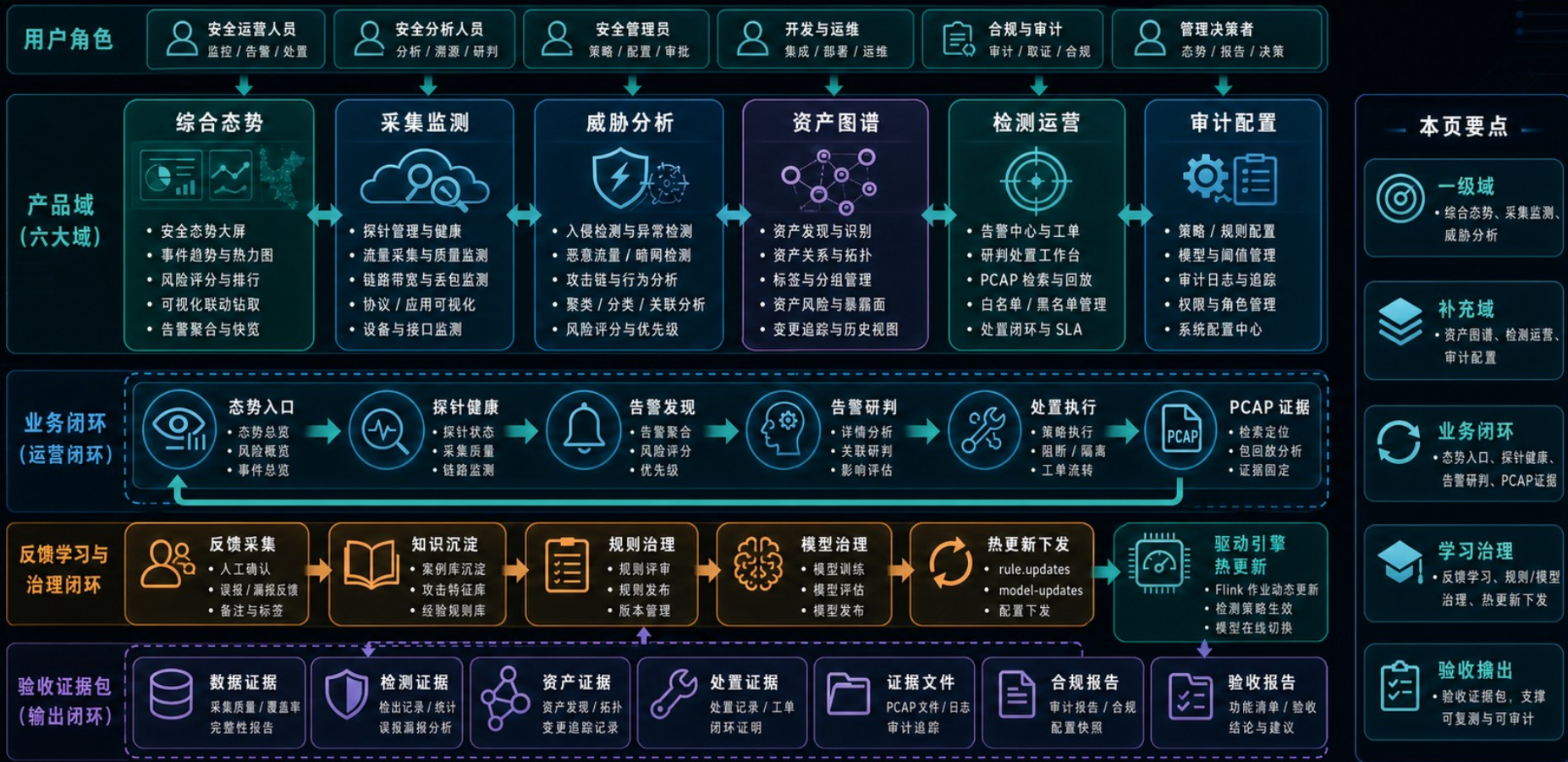


安全运营
持续闭环

系统定位：园区全流量安全运营闭环



园区网络全流量采集与分析系统产品架构图



产品能力拆解：六大业务域如何支撑闭环

从发现 → 研判 → 取证 → 优化 → 验收，形成可运营、可学习、可验收的安全运营闭环



01 综合态势

全局态势一屏掌控

入口

- Dashboard
- 态势大屏
- 专题入口

动作

- 全局风险概览
- 关键告警聚合
- 趋势与排行

证据

- 趋势曲线
- 告警热力图
- 关键指标卡

贡献闭环：发现风险，指挥调度



02 采集监测

全流量可见，质量可控

入口

- Probe 管理
- DataQuality
- 监测概览

动作

- 链路及设备状态
- 吞吐 / 丢包 / 延迟
- DLQ 告警跟踪

证据

- 质量仪表盘
- 链路时延详情
- DLQ 明细

贡献闭环：确保数据可信，支撑发现与取证



03 威胁分析

多维研判，深挖威胁链

入口

- Alerts 告警
- AttackChain
- EncryptedTraffic
- Forensics 取证

动作

- 告警分析研判
- 攻击链关联溯源
- 加密流量分析
- 取证检索与导出

证据

- 告警详情
- 攻击链图谱
- 流量报告
- 取证包 / 报告

贡献闭环：研判威胁，沉淀证据



04 资产图谱

资产看得清，关系看得深

入口

- AssetInventory
- Graph 图谱
- Baselines 基线

动作

- 资产清点与绑定
- 关系挖潜与穿透
- 基线建模与对比

证据

- 资产清单
- 关系图谱
- 基线差异报告

贡献闭环：提供上下文，辅助研判与优化



05 运营优化

持续反馈，模型与规则迭代

入口

- Feedback 反馈
- Whitelist 白名单
- Rule Review 评审

动作

- 误报反馈闭环
- 白名单管理
- 规则评审与发布

证据

- 反馈记录
- 白名单记录
- 评审与发布记录

贡献闭环：优化检测效果，降低误报漏报



06 检测运营与审计配置

策略生效，合规可审计

入口

- Rules 规则
- MLOps 模型运营
- AuditLog 审计日志
- Compliance 合规

动作

- 规则配置与热更
- 模型部署与版本
- 审计与追溯
- 合规检查

证据

- 规则变更记录
- 模型版本记录
- 审计日志
- 合规报告

贡献闭环：保障可持续运营与验收可信



发现
综合态势监控



研判
威胁分析研判



取证
取证与证据固化



优化
反馈驱动优化



验收
合规与验收交付

★ 闭环收益

更准、更快、更省心、更可信

远程代码结构实证

基于真实仓库 traffic-analysis-platform 结构核查

```
$ tree -L 2 --dirsfirst # remote verified
traffic-analysis-platform/
branch: main    commit: e3316aec4

├── go/           control-plane/
├── web/          ui/
├── rust/         probe-agent/
├── java/         flink-jobs/
├── mlops/        dashboards docs eval_packages
│               scripts workflows Dockerfile
├── proto/        traffic scripts buf.yaml
│               buf.gen.yaml
├── common/       config kafka nebula
│               opensearch redis sql
├── deployments/  kubernetes/
├── tests/        chaos e2e perf run_tests.sh
├── doc/          00_sources ... 06_ops archive
├── scripts/      codex_loop/
└── rules/        go/java/proto/rust/security/typescript.md
```

真实结构修正

来源: 10.0.5.8:/home/wangwt/phase_2/code/traffic-analysis-platform
说明: 左侧树按远端 L2 核查重绘, 过滤 .git/tmp/evidence 等非核心目录

代码规模核查

Go	TS/TSX	Rust	Java	Proto	YAML
259	77	56	365	12	372



多语言模块结构与职责



Rust Probe (采集端)

- 全流量采集 (AF_PACKET)
- 流聚合与重组
- PCAP 生成与索引
- 协议解析与元数据提取
- 性能指标暴露 (9091)



Go Control-plane (控制面)

- ingest/auth
- alert/rule/whitelist
- asset/graph/forensics
- threat-intel/report/audit
- 设备管理与策略下发
- Go gRPC / HTTP APIs



Java Flink Jobs (流计算)

- session/events
- feature/statistics
- rule/engine/update
- behavior/analytics
- CEP/pattern
- alert/notify/export
- log/pcap/user/telemetry



Web Frontend (可视化)

- React + TypeScript
- 真实 API 接入
- USE MOCK=false
- AUTH_ENABLED=true
- ENABLE_REALTIME=true
- 安全运营可视化看板



MLOps (模型全生命周期)

- 数据接入与标注管理
- 模型训练与注册
- 模型下发与版本管理
- 评估、A/B、回滚
- 规则与模型联动更新



Proto (模口契约)

- API/事件/状态定义
- Go/Java 前后端共用
- gRPC 与消息契约
- 强类型约束与演进



Common (公共库)

通用工具 · 日志 · 配置 · 存储 · 安全
序列化 · 中间件 · 监控 · 客户端 · 其它



Deployments (部署与运维)

K8s Manifests / Helm
探针 DaemonSet / 服务 / 网关
配置管理 / 环境 / 密钥 / 观测性

核心主线链路 (摘录)



Rust Probe Agent
ens9f0 / AF_PACKET



Ingest Gateway
鉴权 / 限流 / 路由



Kafka
14+ 主题



Flink Jobs
流处理 / 检测 / 统计



ClickHouse / PostgreSQL
OpenSearch / NebulaGraph
Redis / MinIO



Go Control-plane APIs
业务 API / gRPC



Web UI
仪表盘 / 运营 / 查询



反馈 / 白名单 / 规则评审 / MLOps
rule.updates / model-updates



Flink 热更新

数据主链路：从包到告警再回到模型



Rust Probe → Ingest Gateway → Kafka → Flink



多存储：CH/PG/OpenSearch/Nebula/Redis/MinIO



Go APIs → Web UI → 告警研判与取证



反馈/MLOps → rule.updates/model-updates → Flink 热更新

1

包 / 会话 / 特征



2

Rust Probe



3

Ingest Gateway



4

Kafka



5

Flink



6

多存储



7

Go APIs



8

Web UI



9

告警研判与取证



反馈 / MLOps



rule.updates /
model-updates



Flink 热更新

技术架构图

跨语言契约 · Topic 总线 · 数据驱动闭环



技术分层详解：每层的代码与证据



数据流转与证据血缘 (端到端链路)



部署图

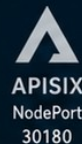
两节点 K8s 拓扑 · namespace 化部署 · 服务入口与中间件拓扑

Kubernetes 集群 (v1.29.15 / openEuler)

外部访问与园区流量



入口网关



- TLS/SSL
- 限流熔断
- 访问控制
- 审计日志

节点1 (控制平面) 8-2tb 10.0.5.8 Ready

probe namespace

probe-agent DaemonSet 1/1

ingest namespace

ingest-gateway Deployment 1/1

traffic-analysis namespace

flink-jobmanager StatefulSet 1/1

api-server Deployment 1/1

web-ui Deployment 1/1

collector Deployment 1/1

flink-taskmanager StatefulSet 2/2

worker Deployment 2/2

scheduler Deployment 1/1

alert-manager Deployment 1/1

exporter Deployment 1/1

节点2 (工作节点) zeus-server 10.0.5.9 Ready

probe namespace

probe-agent DaemonSet 1/1

ingest namespace

ingest-gateway Deployment 1/1

traffic-analysis namespace

flink-jobmanager StatefulSet 1/1

api-server Deployment 1/1

web-ui Deployment 1/1

collector Deployment 1/1

alert-manager Deployment 1/1

exporter Deployment 1/1

flink-taskmanager StatefulSet 2/2

worker Deployment 2/2

scheduler Deployment 1/1

exporter Deployment 1/1



集群网络

K8s 基础组件 (集群级) kube-apiserver etcd kube-scheduler kube-controller-manager CoreDNS CNI Metrics Server

持久化存储 (由 CSI / 本地盘 / PVC 提供)

MiniIO PVC 对象存储

ClickHouse PVC 列式存储

PostgreSQL PVC 关系数据库

Redis PVC 缓存 / 会话

OpenSearch PVC 索引 / 检索

NebulaGraph PVC 图数据库

中间件与服务 (namespace: infra)



Kafka 消息总线



ClickHouse 实时分析 & 存储



PostgreSQL 元数据 & 配置



OpenSearch 日志检索 & 告警检索



NebulaGraph 资产与关系图谱



Redis 缓存 & 统计



MiniIO PCAP / 模型 / 报告存储



Keycloak 统一认证授权



Grafana 可视化监控看板



证据与数据留存 (namespace: evidence)



证据包存储



审计与索引

反馈与运营闭环



运行状态 (traffic-analysis)

Running Pod: 13 个

历史记录

→ Completed: 1 个

→ Error: 1 个

注: 上述 Completed / Error 为历史记录, 不作为当前运行能力。

关键配置 (Web UI / 系统)

USE MOCK=false

AUTH_ENABLED=true

ENABLE_REALTIME=true

集群信息

节点: 8-2tb(10.0.5.8) 控制平面

zeus-server(10.0.5.9) 工作节点

状态: 两节点 Ready

当前部署快照与边界



运行快照 (K8s 集群)



节点 Ready



10.0.5.8

control-plane



10.0.5.9

worker



Pod 运行状态



Running

13 个



Completed

1 个



Error

1 个



APISIX

9080:30180/TCP

入口收敛到网关



Web UI



真实 API



USE MOCK=false



AUTH_ENABLED=true



ENABLE_REALTIME=true

口径边界 (可讲 / 不能讲)

可讲



当前 Running Pod 13 个



Web UI 使用真实 API



APISIX 入口收敛到网关

不能讲



不宣称性能已验收



不宣称算法效果已验收



不宣称安全与 HA 已验收

关键点

1



Running Pod 13 个;
历史 Completed 1 个、Error 1 个

2



Web UI: 真实 API,
USE MOCK=false,
AUTH_ENABLED=true,
ENABLE_REALTIME=true

3



APISIX:
9080:30180/TCP,
入口收敛到网关

4



当前快照不等于
性能、算法、安全、
HA 已验收

面向 AI 驱动流量检测系统架构图



AI 检测现状与增强方向

以真实全流量工程为底座，承接 AI 检测能力，形成 **可运营、可学习、可验收** 的闭环

当前已有能力



规则检测

• 规则库匹配 • 黑/白名单 • 策略执行



规则.updates
Flink 热更新



行为检测

• 会话/流量行为 • 异常模式识别 • 基线偏离



CEP 检测

• 复杂事件处理 • 事件关联 • 时序模式



Alert Generator

• 统一告警生成 • 告警分级 • 告警路由



alerts.v1
告警输出

已有闭环机制（可运营与反馈）



Feedback
告警反馈闭环
alert.feedback.v1



Whitelist
白名单管理
降低误报



Rule Review
规则评审与优化
迭代沉淀



MLOps
模型训练/评估/发布
持续迭代

可用模型工程与数据能力



传统与树模型
XGBoost / LightGBM



评估指标
Precision / Recall
F1 / AUC



模型存储
MinIO



模型热更新
model-updates
Flink 消费

接入边界



可信与风险边界

- ✓ 数据隔离
- ✓ 权限控制
- ✓ 审计追踪
- ✓ 灰度发布
- ✓ 回滚保护

detections.v1

alerts.v1

rule.updates

model-updates

建议补强方向



DA-FDIDS 框架

• 域自适应 • 特征对齐
• 检测与泛化提升

跨域泛化
降低部署门槛



图关系与知识增强

• 设备/资产/用户/域名关系
• 知识图谱驱动推理

上下文感知
提升检测精度



开放集与拒识检测

• 未知攻击识别
• 拒识与风险分级

降低误报
控制风险暴露



少样本与自监督学习

• 少样本检测
• 自监督表征学习

样本高效
降低标注成本



分布漂移与在线自适应

• 概念漂移感知
• 在线学习与阈值自适应

适应变化
保持稳定性能



可解释性与证据链

• 特征重要性
• 图证据与溯源

可解释
便于审计验收

闭环支撑 与持续进化



数据采集
Probe / Gateway



流处理
Kafka / Flink



检测输出
detections / alerts



人工反馈
alert.feedback.v1



规则优化
rule.updates



模型迭代
model-updates



在线部署
灰度 / 回滚



效果评估
监控 / 指标看板

用工程底座承载 AI，用反馈驱动进化，用证据支撑创新，用闭环保障可信与可验收

MLOps 闭环：从告警反馈到模型热更新

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环



DA-FDIDS 的系统落点



DA-FDIDS 是 AI 检测
模型插件，不是平台本体



输入: FeatureSeq / GraphContext
输出: DetectionBatch / Evidence

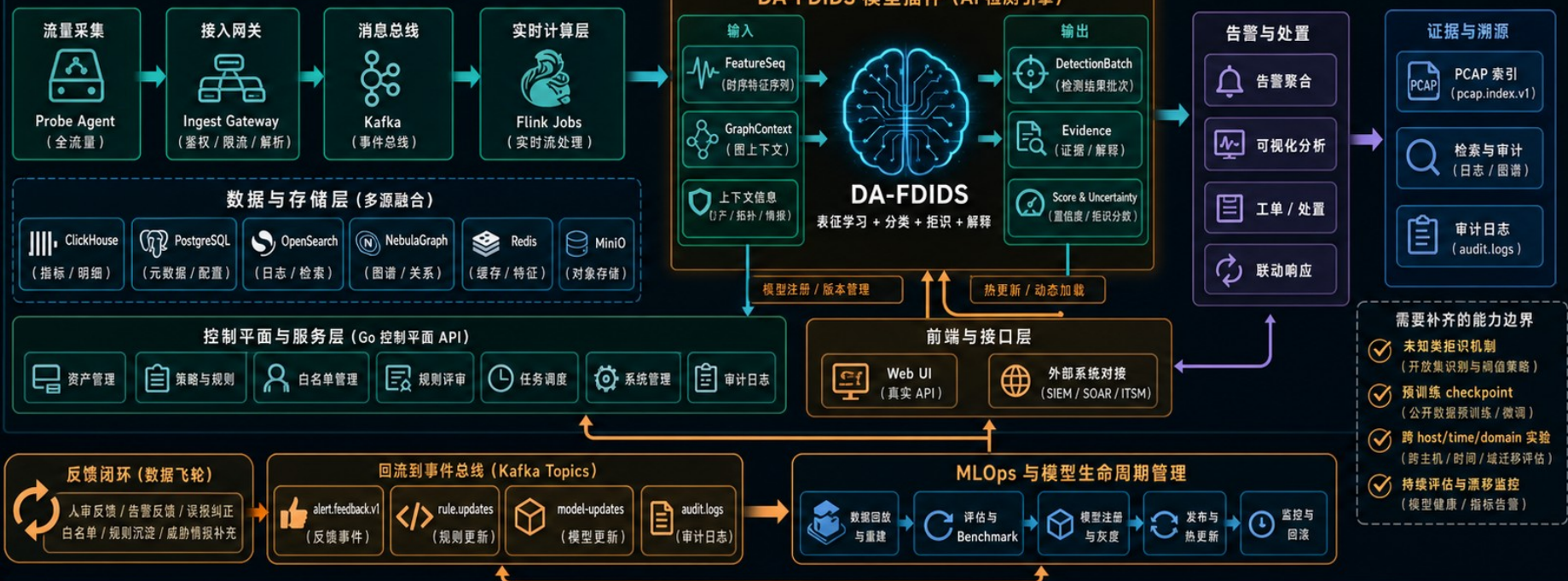


需要补齐: 未知类拒识、预训练
checkpoint、跨 host/time/domain 实验



平台提供数据、回放、评估和发布;
模型提供表征、分类、拒识和解释

园区网络全流量安全运营主链路 (插件式模型接入)



平台负责工程化: 接入、流处理、数据、回放、评估、发布; DA-FDIDS 负责模型能力: 表征、检测、拒识、解释; 共同支撑可运营、可学习、可验收的闭环。

858 篇论文研究地图

基于 858 篇论文与 145 个代码候选的全局主题分布与系统价值映射



三大洞察



01 研究集中在可落地识别

加密流量识别与 NIDS 合计 378 篇，占比最高，直接支撑系统核心能力。



02 NIDS 与异常检测构成主干

184 篇聚焦异常检测，覆盖多层次模型与特征，形成检测主干能力。



03 图谱与时序支撑上下文

图谱 63 篇 + 时序 52 篇，弥补特征缺失，提供关联分析与趋势洞察能力。



439

强相关论文
(占比 51.16%)



251

中相关论文
(占比 29.23%)



168

弱相关论文
(占比 19.61%)



145

代码候选记录



127

已下载仓库记录

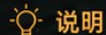


120

已覆盖论文
(含已下载代码)

相关性与代码可用性

解释论文如何进入可复现池



说明

本页展示论文如何经过相关性评估、代码检索与验证，形成可复现的代码论文候选池，为后续 Benchmark 和系统插件提供可信来源。

关键结论



强相关 439，中相关 251，
弱相关 168



代码候选 145 条，
已下载仓库记录 127 条



覆盖有已下载代码论文
120 篇



强相关 + 已下载代码优先
进入复现、Benchmark 和
系统插件候选

优先级策略



优先级 1 >>> 强相关 + 已下载代码



优先级 2 >>> 中相关 + 已下载代码



优先级 3 >>> 强/中相关 + 代码候选



不要暗示全部 858 篇都有代码。

论文科学问题如何映射到系统需求

从 858 篇论文科学问题出发，转化为园区全流量分析系统的模块需求与可验证输出

科学问题（来自论文统计）



特征缺失 320

- 加密与隐私导致特征缺失
- 流量内容不可见，标签稀疏



高速实时 249

- 高速实时检测与资源约束
- 高并发流量，边缘/设备资源有限



多源融合 241

- 多源融合与上下文建模
- 流量+资产+日志+告警+情报
- 关系与时序上下文缺失



开放世界/误报控制 137

- 开放世界与未知攻击
- 误报高，泛化差



域迁移/漂移 130

- 域话/场概念漂移
- 设备/场景/时间变化，模型退化与失效



标签稀缺/对抗/可解释性

- 标签稀缺、对抗样本与可解释性挑战
- 需要独立门禁机制保障可信

系统模块（需求承接）



Probe 采集层

- 元数据采集/会话/特征
- AF_PACKET 全流量采集



Flink 流处理

- 流式特征/窗口聚合
- 分层检测与流式推理



图关系建模

- 实体与关系抽取
- 知识图谱/图神经网络



MLOps 闭环

- 模型训练/评估/上线
- 监控/回滚/持续迭代



Evidence 证据包

- 数据/模型/规则/流程
- 可追溯、可复测、可审计

验收指标（可验证输出）



覆盖率报告

- 检测覆盖率与盲区分析
- 特征/规则/模型覆盖评估



时效报告

- 端到端延迟分布报告
- 吞吐与资源利用报告



融合完整性

- 数据接入健康度报告
- 实体对齐与融合质量报告



漂移监控

- 检测覆盖率与误报趋势
- 新攻击发现与回溯证据



可解释记录

- 漂移预警与评估报告
- 模型版本与回溯记录



合规审计

- PCAP/报告/证据包/审计日志
- 数据生命周期与合规留痕



论文科学问题
研究驱动



需求映射
模块承接



工程实现
系统落地



持续反馈
模型与规则进化



可验证输出
运营与合规闭环

映射核心价值



问题驱动
对齐论文统计



工程可承接
模块化落地



闭环可进化
反馈驱动迭代



结果可验证
可复测与合规

论文创新点如何转化为工程模块

论文创新点 (858 篇归类)

工程化落地模块 (对应系统能力)

验收证据产出 (可复测与可追溯)



数据集 / 基准 / 工具

442



验收样本池与 Benchmark 平台

- 流量/PCAP/日志/告警本地化样本池
- Benchmark 任务编排与结果面板
- 回放脚本与评测流水线



MinIO
样本存储



ClickHouse
基准指标



基准与评测证据

- Benchmark 报告与对比曲线
- 回放脚本与环境清单
- 样本清单与许可说明



轻量实时高性能

231



高性能采集与检测引擎

- Probe 优化采集 (内核旁路 / 零拷贝)
- Flink 实时流处理与分层检测
- 模型压缩 / 量化 / 蒸馏与边缘推理



Probe
采集代理



Flink
实时计算



性能与资源证据

- 吞吐 / 延迟 / 资源占用曲线
- 分层检测命中与耗时分布
- 压缩模型资源与效果对比



表征学习 / 预训练 /

Transformer

206



统一流量表征与模型工厂

- 多粒度流量表征 (会话/流/包/窗口)
- 预训练 / 自监督 / Transformer 编码器
- 模型注册、版本化与指标追踪



Model
Registry



特征库
Feature Store



模型与表征证据

- 表征可解释性与可视化
- 模型版本与指标快照
- 消融实验与对比结果



图学习

109



主机-流-告警-情报图谱

- 实体构建 (主机/用户/域名/IP/文件等)
- 告警关联与社区发现
- 威胁情报融合与知识推理



NebulaGraph
图数据库



OpenSearch
检索引擎



图谱与关联证据

- 图谱规模与质量统计
- 关联路径与案例证据
- 情报来源与更新时间



在线 / 增量 / 开放集 /

漂移等

67



自适应检测与 MLOps 闭环

- 在线/增量学习与漂移监测
- 阈值锁、拒识机制与分级决策
- 模型与规则灰度发布、回滚、审计



MLOps
流水线



规则/模型
版本仓库



自适应与 MLOps 证据

- 漂移监测与告警记录
- 阈值变更与拒识统计
- 灰度发布 / 回滚 / 审计日志



转化目标

从论文创新点落地为
可运营、可复测、可验收的工程能力



数据落地
样本 / 特征 / 日志



能力沉淀
模块化 / 可复用



持续评测
Benchmark 驱动



运营闭环
反馈驱动优化



论文创新点 → 工程模块落地



工程模块 → 可验收证据



反馈回流 → 持续迭代优化

逐帧使用论文 - Frame 1 需求与科学问题

- ✓ 用论文统计定义系统必须解决的问题
- ✓ 形成需求追溯矩阵和科学问题矩阵
- ✓ 明确验收指标边界
- ✓ 避免只列论文标题而不影响设计

文献与代码证据板



研究主题分布 (Top 5)



论文创新点统计 (Top)

- 1 数据集/基准/工具 442
- 2 轻量实时高性能 231
- 3 表征学习/预训练/Transformer 206
- 4 鲁棒可信 136
- 5 自监督/少样本 129
- 6 联邦隐私 123
- 7 图学习 109

科学问题统计 (Top)

- 1 加密与隐私造成特征缺失 320
- 2 高速实时检测与资源约束 249
- 3 边缘/IoT/工业约束 245
- 4 多源融合与上下文建模 241
- 5 开放世界未知攻击与误报控制 137
- 6 域迁移/漂移 130

从论文证据到需求与科学问题矩阵

需求追溯矩阵 (示例)				科学问题矩阵 (示例)			
论文证据/主题	系统需求 (示例)	涉及模块	约束/来源证据	科学问题	研究方向/方法线索	关键挑战	对应需求
加密流量识别难	REQ-01 端侧加密流量识别 (多协议/多模态)	Probe/特征 Flink/检测	论文: 320 项 主题: 加密流量	加密与隐私导致特征缺失	自监督表示学习、对比学习、可解释特征、隐私保护	可泛化性、可解释性、隐私合规	REQ-01
高速实时与资源约束	REQ-02 实时处理与资源效率	Probe/采集 Flink/流处理	论文: 249 项 主题: 高性能	高速实时检测与资源约束	轻量模型、剪枝量化、向量化、增量计算	时延、CPU/内存、吞吐平衡	REQ-02
多源融合与上下文建模	REQ-03 多源数据融合与上下文	Kafka/Flink Graph/KG	论文: 241 项 主题: 多源融合	多源融合与上下文不完备	图学习、知识图谱、跨模态融合、因果建模	数据异构、对齐、缺失与噪声	REQ-03
开放世界与误报控制	REQ-04 开放世界检测与误报可控	检测/告警 反馈闭环	论文: 137 项 主题: 未知攻击	开放世界未知攻击与误报控制	开放集检测、异常分数校准、因果溯源与反馈学习	新型攻击、漂移、误报成本	REQ-04
域迁移与泛化	REQ-05 跨域泛化与持续学习	MLOps/模型 特征/数据	论文: 130 项 主题: 域迁移	域迁移/概念漂移与泛化	域自适应、元学习、联邦学习、持续学习	跨域泛化、漂移检测、模型稳健性	REQ-05

如何影响系统设计与检测策略



本帧输出：三类产出物

REQ 需求追溯矩阵

- 需求编号与描述
- 涉及模块与约束
- 文献来源证据链接
- 关联统计与优先级

SCIENCE 科学问题矩阵

- 科学问题定义
- 研究方法线索
- 关键挑战与假设
- 对应系统需求映射

ACCEPTANCE 验收边界

- 指标清单与口径
- 数据与评测方案
- 验收条件与范围
- 证据包结构预览

本帧目标

- ✓ 构建需求追溯矩阵与科学问题矩阵
- ✓ 明确验收指标边界与口径
- ✓ 输出三类产出物结构与内容
- ✓ 确保只列论文标题而不影响设计

逐帧使用论文 - Frame 2 技术路线筛选

本帧目标

✓ 439 篇强相关分到
加密流量、NIDS、恶意流量、
图学习、在线部署、评测簇

✓ 每簇选 3-5 个
可落地候选

✓ 有代码、数据线索、
训练入口、模型文件者优先

✓ 输出模型候选池、
特征候选池、评估协议候选池

输入 (Frame 1 产出)

858 篇论文
强相关 439 篇

代码候选记录 145
已下载仓库 127
覆盖论文 120 篇

5 大方向
加密/入侵/恶意/图学习/
时序与工程



候选输出 (Frame 2 产出)

模型候选池

候选模型列表
(名称/类别/论文)

适配场景与
输入输出

复用证据
(代码/数据/模型)

—— 每簇 3-5 个候选, 形成多样化技术路线池 ——

特征候选池

特征类型
(会话/统计/包)

来源与构造
(可复现性)

工程适配性
(实时/存储/成本)

—— 与现有特征体系映射, 评估增量价值 ——

评估协议候选池

数据集与切分
(公开/自建)

指标与协议
(检测/分类/泛化)

复现实验计划
(脚本/流程)

—— 形成可复测、可对比的评估基线方案 ——

筛选标准 (四维打分)

可复用性
有代码/数据线索/预训练权重
工程复用成本低

落地性
与园区场景强相关
可接入现有管线

证据链完整性
论文 + 代码 + 数据 +
训练入口
模型文件齐全

工程适配性
资源消耗可接受
支持流式/在线部署

筛选流程 (从论文到候选)



论文聚类
主题归并



按标准
打分筛选



人工复核
补充证据



候选入池
建立清单



沉淀元数据
与索引

逐帧使用论文 - Frame 3 开源代码复现库



代码不是照搬，而是组件化复用：按任务功能拆解、统一接口规范、可配置组合、可替换升级、可贡献回流。



组件化复用



接口适配



可替换升级



回流社区

表征与预训练

学习强表征，提升模型泛化与迁移能力



FS-Net

多尺度流量表征学习网络

预训练



ET-BERT

加密流量的 Token 化建模

预训练



TrafficFormer

时空 Transformer 编码器

预训练



TrafficLLM

统一流量理解与生成模型

大模型



YaTC

自监督流量对比学习框架

自监督



UniNet

多任务统一表征网络

多任务

图与开放集

关系建模与开放世界检测



FIR-GNN

基于流关系的入侵检测

图学习



HyperVision

超图表征与模式发现

图学习



DawnGuard

开放集异常检测框架

开放集



ERFS

弹性流 Fingerprint 系统

指纹



FeCoGraph

联合特征与图结构学习

图学习



Sieve

开放集样本筛选机制

开放集



Open-Detect

面向未知攻击的检测

开放集

实时与工具

轻量高效与工程化工具链



Marina

高效流量处理引擎

实时引擎



NTLFlowLyzer

非目标流量快速分离器

分析工具



FastTraffic

高速流量特征提取库

特征库



CENTIME

轻量级测量与评估工具

评估工具

漂移与鲁棒

域迁移、鲁棒性与可信学习



CADE

域自适应检测引擎

域迁移



DAIR-FedMoE

联邦混合专家模型

联邦学习



Rosetta

跨域表征对齐框架

域迁移



BPF-DAG

鲁棒的因果建模框架

鲁棒性



组件化复用

按能力模块化抽取
可插拔组合



统一适配

统一接口与数据规范
降低集成成本



可替换升级

按场景与版本灵活替换
持续迭代优化



回流社区

贡献改进与复现证据
共建可复现生态

复现
流水线



1. 组件筛选

- 选择目标组件
- 明确适配范围



2. 依赖与环境

- 梳理依赖关系
- 构建运行环境



3. 数据适配器

- 数据格式对齐
- Schema 映射



4. 集成与封装

- 适配层封装
- 统一接口输出



5. 训练与评估

- 训练脚本适配
- 评估脚本运行



6. 文档与打包

- README/使用说明
- 容器镜像/依赖锁定



7. 复现产出

- 可运行的复现仓库
- 验收证据素材包

输出
物料



repo 体检表

结构与健康度检查



依赖镜像

固定版本与环境



数据适配器

解析/映射/校验



训练脚本

可复现训练流程



评估脚本

统一评估流程



配置模板

YAML/JSON 模板



复现指南

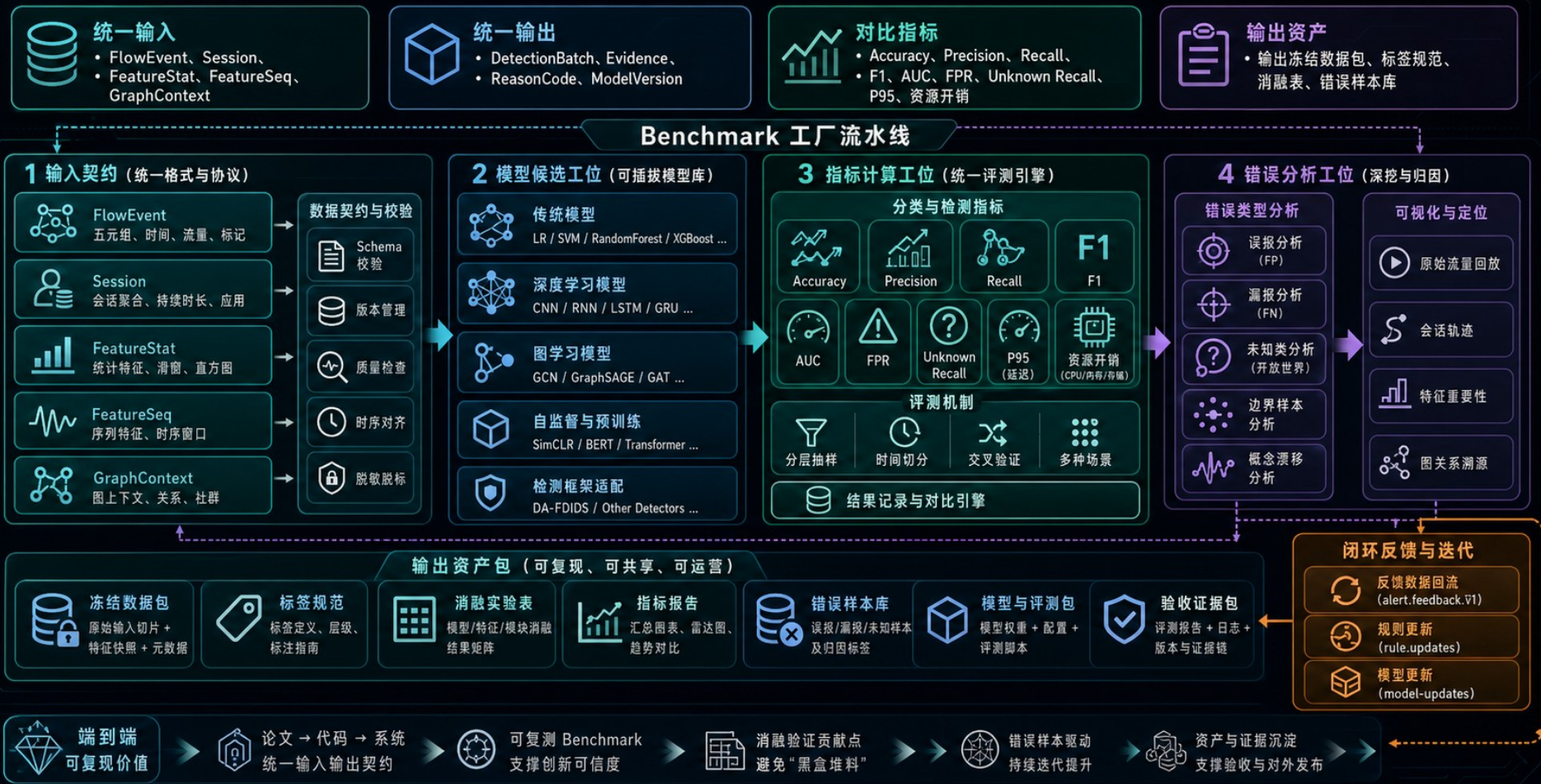
快速上手文档



验收证据包

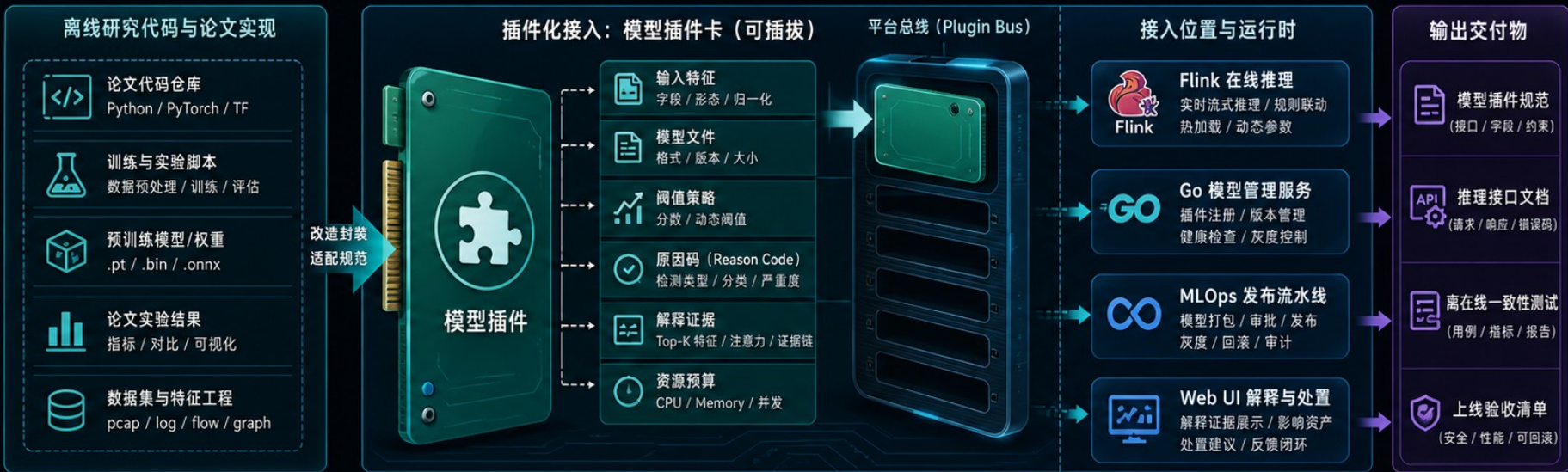
复现实验与结果证据

逐帧使用论文 - Frame 4 Benchmark 与消融实验



逐帧使用论文 - Frame 5 系统插件化接入

- ✓ 离线脚本改造成可注册、可回放、可灰度、可回滚的检测插件
- ✓ 插件边界：输入特征、模型文件、阈值、原因码、解释证据、资源预算
- ✓ 接入位置：Flink 在线推理、Go 模型管理、MLOps 发布、Web UI 解释
- ✓ 输出模型插件规范、推理接口、离在线一致性测试



插件生命周期



一致性与安全保障

- ✓ 离线与在线输入
从特征一致
- ✓ 推理结果一
致性校验
- ✓ 模型版本与插件
元数据可追溯
- ✓ 资源预算与
熔断保护

价值与收益

- ★ 快速复用论文模型能力
- ★ 低成本灰度验证与安全上线
- ★ 可解释、可回滚、可运营闭环

逐帧使用论文 - Frame 6 验收证据与第三方复测



论文和代码成为
算法、样本、指标和报告来源

- 858篇论文证据链
- 代码仓库复用与映射
- 方法、数据、实现对齐



固化 commit、镜像、manifest、
DDL、topic、样本、标签、模型、规则

- 版本与环境可追溯
- 数据与模型可复现
- 配置与规则可审计



第三方复测需要冻结盲测包、
P95 统计、压测报告、混淆矩阵、
未知类召回、审计记录

- 统一指标口径
- 盲测与复算可验证
- 全量过程可审计



输出可复现实验包、验收报告模板、
现场试点材料

- 一键交付验收材料
- 支持现场演示与复测
- 快速完成验收闭环

四类资产输入



论文资产

- 858篇论文
- 方法与创新点
- 指标与对比设计



代码资产

- 代码候选145
- 已下载仓库127
- 覆盖论文120



系统资产

- 平台与组件版本
- 镜像与Manifest
- DDL / Topic / 规则



指标与数据资产

- 样本与标签体系
- 评测指标体系
- 日志与审计记录

验收证据包（冻结版）



commit
与代码快照



镜像
与环境



manifest
与依赖



DDL
与Schema



topic
清单



样本集
与标签



模型文件
与版本



规则集
与特征



配置与参数
快照

版本固定 | 可复现 | 可审计 | 可验证

第三方复测与验证项



盲测包冻结

未知样本盲测集与时间窗口冻结



P95 统计

关键流程P95统计与分布



压测报告

系统压测与稳定性报告



混淆矩阵

分类 / 检测混淆矩阵



未知类召回

未知类 / 开放集召回评估



审计记录

全链路操作与变更审计记录

输出交付物



可复现实验包

- 一键复现脚本
- 环境与数据镜像包
- 配置与运行说明



验收报告模板

- 指标与结果模板
- 复测流程模板
- 证据清单模板



现场试点材料

- 演示场景脚本
- 监控看板与报表
- 运维与应急预案

证据链 全流程



论文筛选



代码映射



方法实现



工程落地



数据标注



模型训练



评测验证



证据封包



第三方复测



验收闭环



可复测
可验收
可交付

强相关优先清单与落地顺序

复现实验优先级路线图：先易后难、先数据/工具再模型、先闭环再扩展



四道门：进入标准

1 可复现

- 代码/数据可获取
- 环境与参数可复现
- 结果可复测

2 可解释

- 模型/规则可解释
- 结果来源可追溯
- 特征与证据可呈现

3 可上线

- 接入链路无侵入
- 资源与依赖可控
- 与现有系统兼容

4 可回滚

- 支持灰度与开关
- 风险可隔离
- 一键回退



原则

先数据/工具
再模型能力
再性能工程



节奏

小步快跑
快速验证
逐层推进



度量

关注复现度
可解释性
接入可靠性



反馈闭环

结果回流
规则/模型更新
持续迭代优化

产出物



可复测报告



对比基准
(Benchmark)



配置与代码



验收证据包

验收边界：哪些可以讲，哪些不能提前承诺

必须分开“工程链路具备”和“任务书指标已验收”——不夸大、不虚标，留出验证空间

**边界原则**

**真实可验证**
基于真实运行环境、
真实日志、真实链路

**不夸大、不提前定论**
未完成第三方验证的
指标不作为达成

**留足验证空间**
明确验证方法、边界条件
与环境假设

**责任分离**
工程链路负责人 ≠
任务书验收裁决方

**范围**

**典型指标
(示例)**

**证据来源**

**状态说明**

**结论表达**

**可讲：功能主链路具备**
(强证据支撑)

**需专项验证**
(在限定条件下验证中)

**需第三方验证**
(任务书指标，第三方验证)

工程链路与功能模块在当前环境
稳定运行，数据真实流转

- Probe 采集稳定 (8 节点)
- Kafka→Flink→多库链路通畅
- 13 个核心 Pod 运行正常
- Web UI 真实 API 联通

远程集群运行状态、日志、
监控、配置与链路观测

已具备、可展示
但不等同于指标达成

“ 链路运行稳定，功能具备，
数据可用，证据充分。”

在特定环境/流量/配置下的
性能、容量、时延等能力验证

- 10 x 100Gbps 吞吐
- 512Mpps 处理能力
- P95 <= 60s 时延

压力测试、容量测试、
时延测试等专项报告

验证中、结果待定
受环境与配置影响

“ 专项验证进行中，
结果将以报告呈现。”

最终业务指标、检测效果与安全能力
需独立第三方验证

- 95% 准确率
- 误报率 <5%
- Unknown Recall
- 安全与 HA 能力

第三方检测报告、
验收报告、官方裁决

未验收、不可宣称达成
最终以第三方裁决为准

“ 任务书指标尚未验收，
以第三方结论为准。”

**验证路径与计划**

1

**专项方案设计**
明确环境、流量模型、
指标与通过标准

2

**工程验证执行**
压力/容量/时延等
专项测试执行

3

**结果评估与固化**
数据统计、问题定位、
报告沉淀

4

**第三方介入验证**
独立重测、复核、
签发报告

5

**验收裁决**
任务书验收结论
最终以书面为准

**核心提醒**

不把“工程链路具备”
等同于“指标已验收”

任何指标在未完成
第三方验证前，不宣称达成

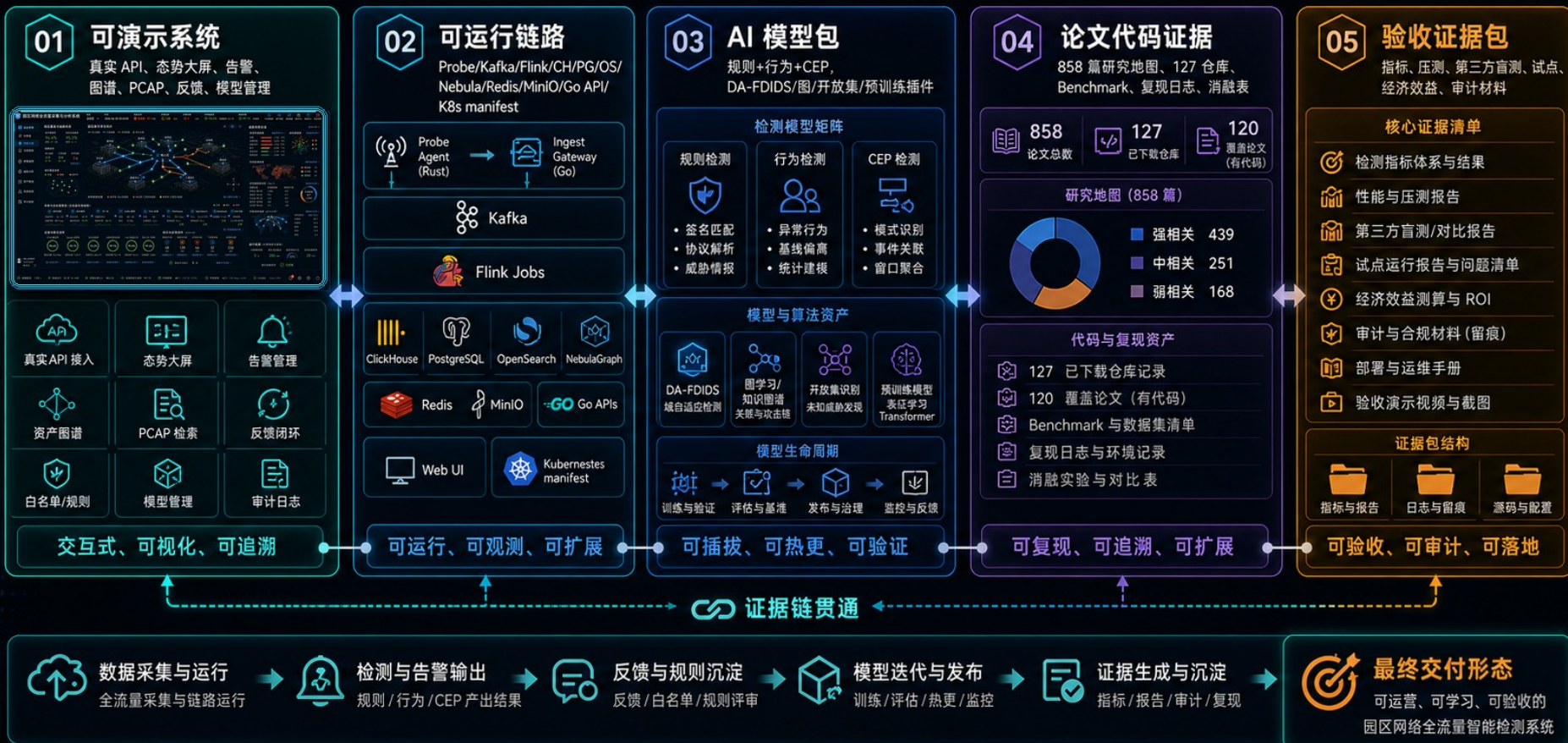
所有验证均有边界条件与
环境假设，需明确说明

最终验收以任务书与
第三方报告为准

汇报目标：如实、透明、
可复测、可追溯

最终应该呈现出的成果形态

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环



实施路线图



风险控制

风险



风险 1:

模型离线高分但线上无证据 ->
统一特征契约、离在线一致性



风险 2:

论文代码难复现 ->
强相关+已下载代码优先、复现日志



风险 3:

架构图脱离实际 ->
每个节点绑定代码/YAML/topic/服务事实



风险 4:

指标提前承诺 ->
功能、专项、第三方分层表达

控制策略



统一特征契约、
离在线一致性



强相关+已下载代码优先、
复现日志



每个节点绑定代码/
YAML/topic/服务事实



功能、专项、
第三方分层表达

验证动作



特征契约校验



复现实验日志



工程事实绑定



分层指标口径

结论



最终目标：



看得见



判得准



查得到



说得清



学得动



验得过